

Chat·Community Assist

운영 실증 완료 보고서

문서와 제품 코드를 종합하는 AI 지원, 연속 대화, 자동 게시, 장애 복구와 비식별 KPI를 실제 운영 경로에서 검증한 결과입니다.

GO · Gateway 0.15.0 · Community-Chat-Activepieces 정상 · 보호 Webhook 변경 0건

2026-08-21 · Ubuntu 24.04 · OpenAI Responses API

1. 완료 판단

영역	실증 결과	판정
Repository	271 tests · CRLF 0 · OpenAPI 39	PASS
Chat	답변 1,484/1,428자 · 4 Turn · RESOLVED	PASS
Community	Discussion #175 → Post #411 자동 게시	PASS
연속성	장애 1회 · 복구 1회 · 정상 알림 0	PASS
공개 서비스	Community·Chat·Activepieces HTTP 200	PASS
보호 서비스	Container·Image·StartedAt 변화 0	PASS

Gateway Healthy · Poller Running · 처리 유실 0 · 내부 근거 노출 0

2. Chat 직접 기술지원

사용자별 Conversation과 Context Version을 유지해 첫 질문의 환경을 후속 질문에서 이어서 검토합니다. 답변은 DOC, ABLESTACK Diplo, 관련 제품 코드, ABLESTACK Europa Preview 순서로 종합하고 정보가 부족하면 필요한 로그·화면·환경 정보를 요청합니다.

단계	결과
첫 질문	1,484자 전문 엔지니어 답변
후속 질문	1,428자 · 같은 Context
대화 기록	User-Assistant 4 Turn
종료	RESOLVED · Context Version 1

일반 답변에는 Repository-Branch-Commit-Path-Line-Evidence ID를 표시하지 않습니다.

3. Community 자동 답변과 연속성

운영 Poller는 내부 Flarum 주소에서 새 글과 후속 글을 수집하고 공개 HTTPS 링크를 사용자에게 제공합니다. 성공한 Post만 체크포인트하며 실패한 Post는 같은 Event·맥등 키로 다시 처리합니다.

항목	운영 실증
Discussion	#175 운영 시험 글
Case	a506515a-3be5-4d4c-887f-720b7e60fa29
AI 게시	Post #411 · 4,328자
안전 출력	내부 근거 노출 False
정리	시험 Discussion만 삭제

기동 직후 실패 1회 뒤 정상 Poll 67회 · 체크포인트 유실 없음

4. 실패 복구·알림·KPI

정책	구현
재시도	지수 백오프 1-2-4초
Dead Letter	기본 3회 실패 후 분리
수동 재처리	Failure ID를 RETRYING으로 전환
역등성	Event-Post-Chat post_id 중복 수렴
알림	최초 장애 1회, 실제 복구 1회
정상 상태	주기 알림 0회
KPI	원문·로그·Source 경로 없는 비식별 집계

통제 장애 → OPEN → RECOVERED · Chat 알림 실패 0건

5. 배포와 보호 경계

배포 전 소스·Compose 설정·DB를 /home/ablecloud/techflow-backups/epic4-20260821T123826Z에 백업했습니다. Gateway와 Community Poller만 새 이미지로 교체했고 GitHub→Chat Event Gateway와 Activepieces App-Worker는 재기동하지 않았습니다.

서비스	최종 상태
AI Gateway	techflow/ai-gateway:epic4-0.15.0-1e42010 · healthy
Community Poller	techflow/ai-gateway:epic4-0.15.0-1e42010 · running
Community	HTTP 200
Chat	HTTP 200
Activepieces	HTTP 200

보호 대상 3개 서비스의 Container ID·Image ID·StartedAt이 배포 전후 동일합니다.

6. Epic #5 제품화 준비

Epic #5는 사내 실증을 ABLESTACK Assist MVP로 전환합니다. 고객·파트너·엔지니어가 Community, Chat, 제품 UI에서 동일 Case와 해결 상태를 사용하도록 만들며 실제 자원 변경은 별도 Ops 승인 경계로 유지합니다.

작업군	완료 기준
Tenant-RBAC	교차 노출 0 · 보존/삭제 검증
SSO·채널 Identity	세 채널 권한·Case 상태 일치
Release 지식 수명주기	적용 버전 확정 · Preview 오표현 0
제품 UI Assist	질문·Artifact·대화·해결 UX
HA·SLO·보안	99.9% 목표 · 복구 훈련
Pilot·Beta Gate	답변 90% · 올바른 보류 95%

최초 착수: Tenant-RBAC 경계 + 제품 UX 계약 Architecture Baseline

근거 자산

docs/evidence/epic-4/production-e2e.json
docs/runbooks/epic4-service-continuity.md
docs/plans/epic5-assist-mvp-plan.md